FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00464 · 2026 · derecho

103

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
running 2S · 33%	33%	89.8	12.3	10.3	95	88	98	97
gyro slider	27%	81.7	2.2	-0.3	97	87	101	101
running 2S · 25%	25%	87.9	12.2	11.2	92	82	99	99
changeup	15%	82.3	3.5	7.7	99	89	100	101

Tres recomendaciones

1. Apóyate en changeup (15% de uso): Stuff+ Harp Helú 89 (neutral 99).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

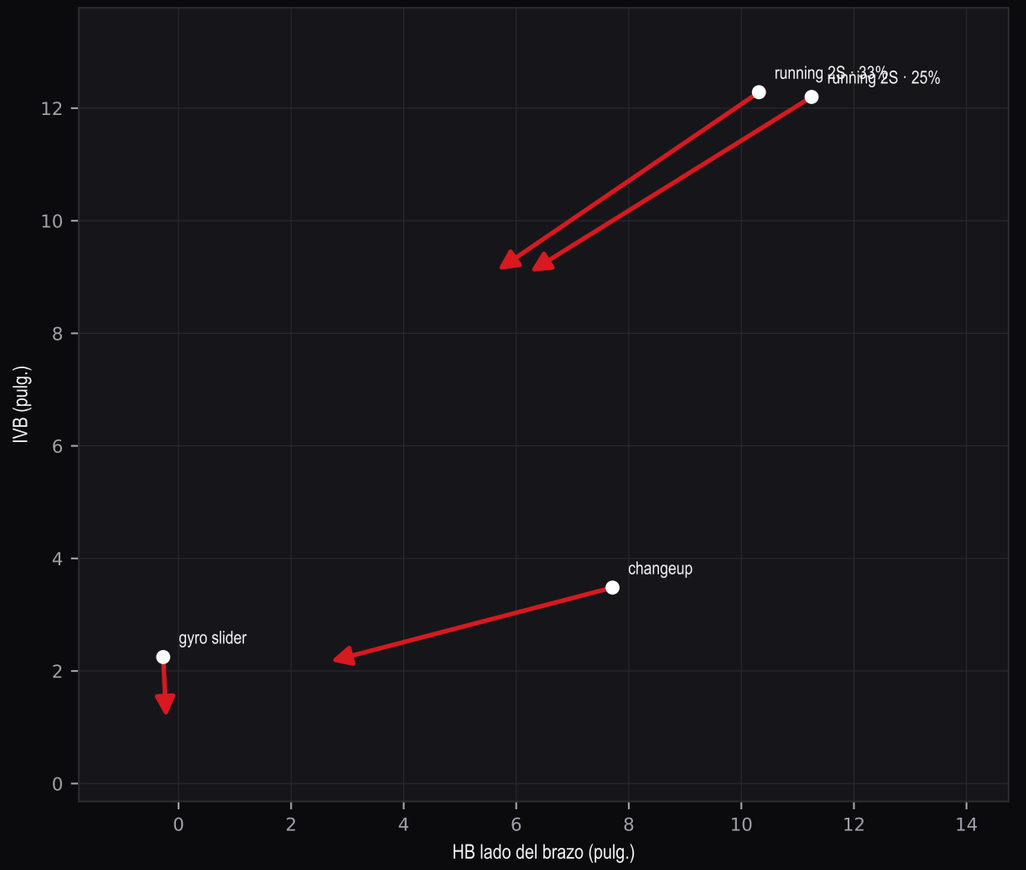
2. Recorta en casa running 2S · 25%: Δ -10.6 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -3.1 pulgadas y HB lado del brazo -5.0 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 103. 100 es la media de la liga; lo mueve Slider. Cambio de movimiento estimado: IVB -1.07 pulgadas; HB lado del brazo +0.05 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 574 pitcheos.